



La Odisea del Método Científico

De los Hechos a los Paradigmas: Un viaje a través de las ideas que definieron la ciencia.

Basado en la obra de Alan Chalmers, *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?*

La Pregunta Eterna: ¿De Dónde Emerge el Conocimiento Científico?

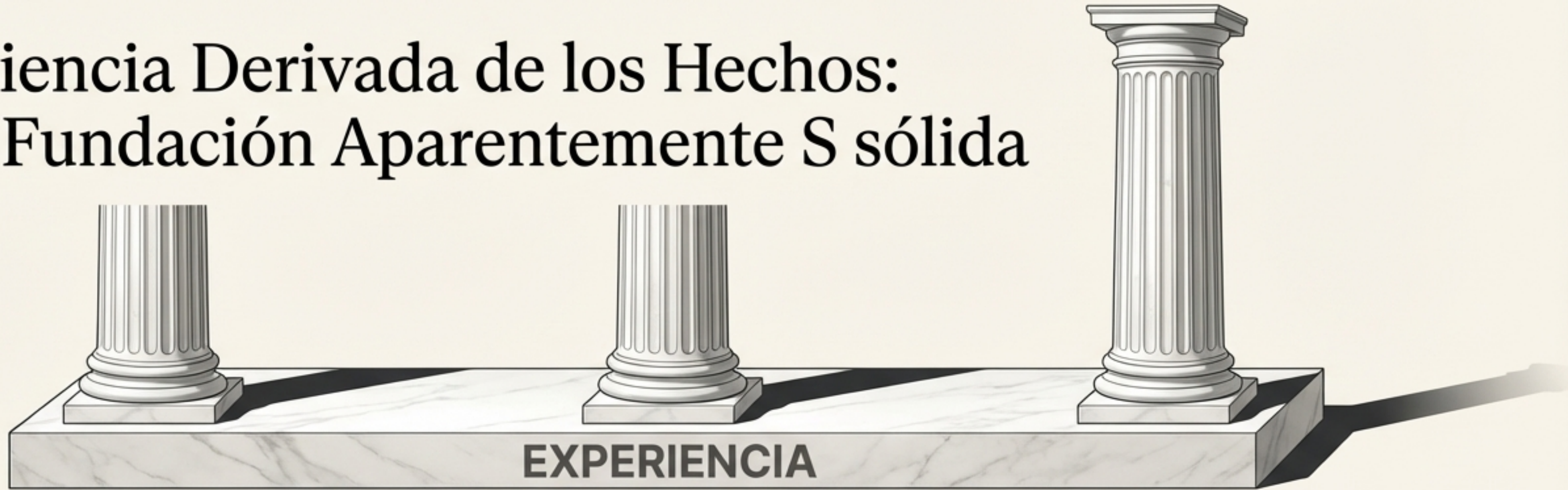
La visión de sentido común es seductora: la ciencia se basa en hechos objetivos, observados sin prejuicios. Esta fue la actitud de Galileo: **"aceptar los hechos y construir una teoría que se ajustara a ellos"**. Se suponía que los hechos, verificados por los sentidos, constituían una base segura para el conocimiento.

Pero, ¿es tan simple?

Este viaje explora las respuestas, los desafíos y las revoluciones que esta pregunta ha provocado.



La Ciencia Derivada de los Hechos: Una Fundación Apparentemente Sólida



El Positivismo Lógico propuso un ideal claro. El conocimiento científico se basa en tres supuestos sobre los hechos:

- 1. Hechos puros:** Se nos dan directamente a través de los sentidos, sin prejuicios.
- 2. Los hechos preceden a la teoría:** Primero observamos el mundo, luego generalizamos.
- 3. Fundamento seguro:** Los hechos son la base firme e infalible sobre la que se construye la ciencia.

Concepto clave: El conocimiento se *induce* a partir de observaciones particulares para crear leyes universales, siguiendo el principio: "Si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y si todos los A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B".

El Espejismo de los "Hechos Puros"

La crítica revela que la fundación es frágil:

- **La observación depende de la teoría:** Lo que 'vemos' está influenciado por nuestro conocimiento previo. Un botánico formula enunciados observacionales sobre una planta que un lego no puede, porque su esquema conceptual es más elaborado.
- **Los 'hechos' son enunciados, no percepciones:** Los enunciados de hechos requieren un lenguaje y un marco conceptual que ya presuponen conocimiento. Es absurdo pensar que los enunciados entran en el cerebro por los sentidos.
- **Los hechos son falibles:** Al igual que las teorías, los 'hechos' (resultados experimentales) pueden ser corregidos o descartados si el conocimiento que los sustenta es defectuoso.
- **El Problema de la Inducción (Hume):** Lógicamente, es imposible saltar de un número finito de observaciones ('algunos cuervos son negros') a una ley universal ('todos los cuervos son negros') con certeza absoluta. Justificar la inducción usando la propia inducción ('ha funcionado en el pasado') es un razonamiento circular.

****El Problema Sin Resolver**:** Si los hechos no son una base segura y la inducción es lógicamente inválida, ¿cómo puede la ciencia ser objetiva objetiva y progresar?



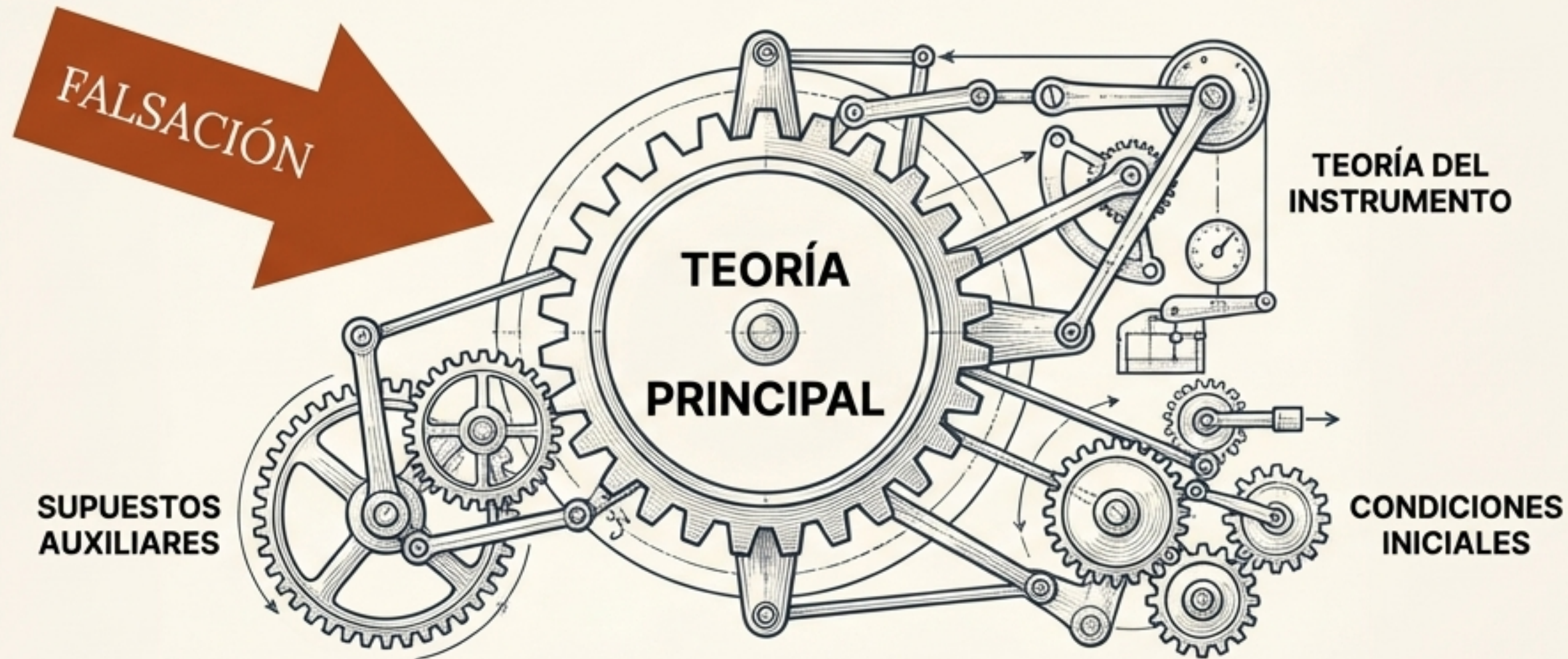
La Solución de Popper: Si no Podemos Probar la Verdad, Busquemos la Falsedad



Karl Popper invierte el problema: la ciencia no avanza confirmando teorías, sino intentando refutarlas.

- **Criterio de Demarcación:** Una teoría es científica solo si es **falsable**, es decir, si existe un enunciado observacional lógicamente posible que la contradiga. Una teoría no falsable ("Es posible tener suerte en el deporte") no es informativa.
- **Progreso por Ensayo y Error:** Se proponen **conjeturas audaces** y se las somete a pruebas rigurosas. Las que sobreviven son las mejores *por ahora*.
- **La Lógica a Favor:** "La situación lógica hace imposible la derivación de leyes y teorías universales a partir de enunciados observacionales, pero posible la deducción de su falsedad". Basta *una* observación contraria para *refutar* una ley universal.

¿Qué Cae Cuando una Teoría Falla?



El falsacionismo enfrenta sus propios desafíos:

1. **Complejidad de la Prueba:** Una predicción errónea no falsifica necesariamente la teoría principal. El error puede estar en un **supuesto auxiliar** (ej. la teoría que rige un instrumento) o en las **condiciones iniciales** del experimento. No se puede identificar de manera concluyente qué premisa es la que falla.
2. **Protección de las Teorías:** En la práctica, los científicos no descartan una teoría a la primera refutación. La protegen con hipótesis *ad hoc*. Popper admite que es necesario cierto 'dogmatismo'.
3. **La Evidencia Histórica:** Las grandes teorías (como la de Newton) nacieron y sobrevivieron a pesar de anomalías conocidas. Un falsacionismo estricto las habría matado en su infancia.

***El Problema Sin Resolver*:** Si la falsación no es concluyente y la historia muestra que los científicos son más 'dogmáticos' de lo que Popper admite, ¿cómo entendemos realmente los grandes cambios científicos?



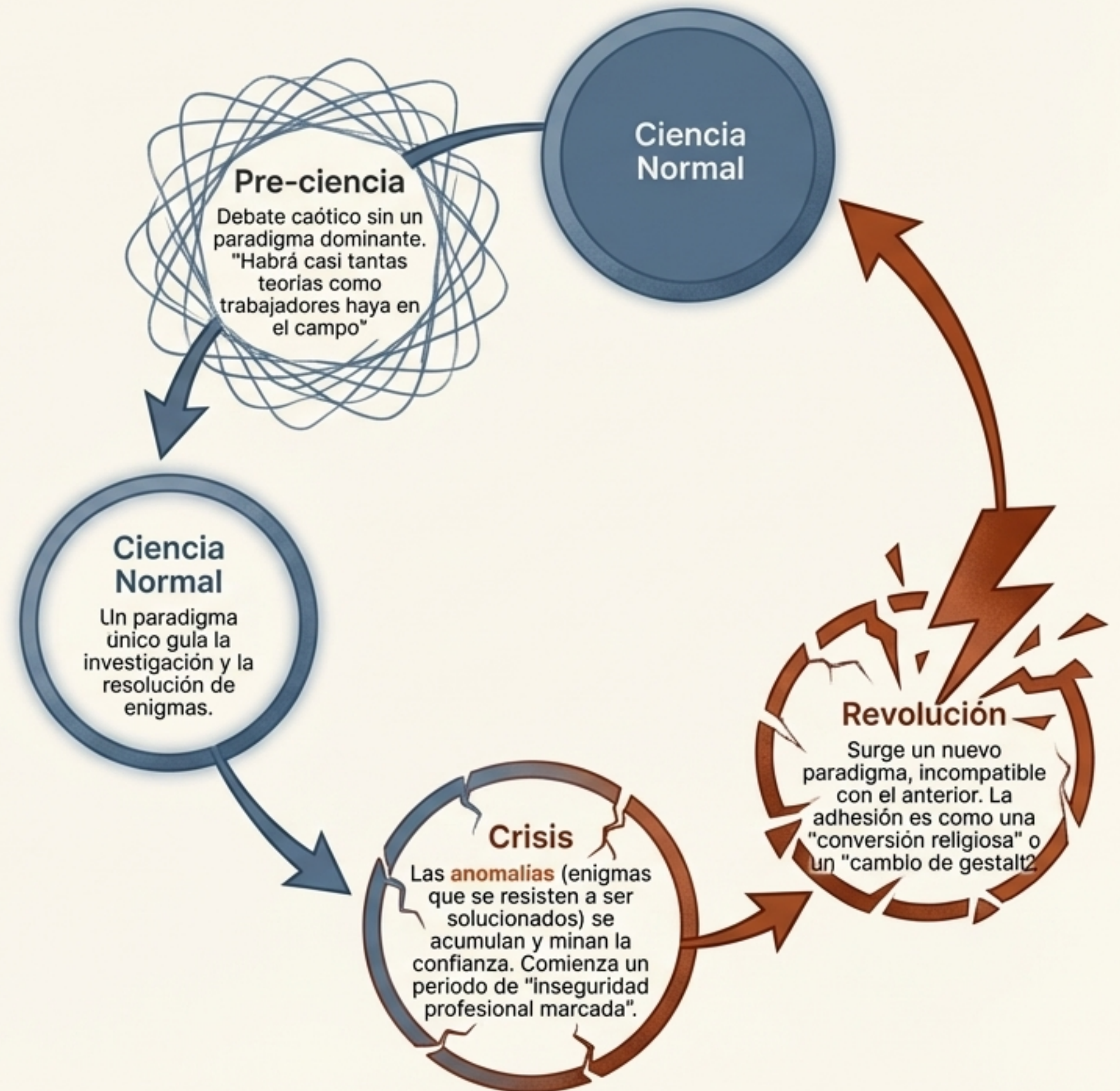
La Visión de Kuhn: La Ciencia como Actividad Comunitaria

Thomas Kuhn cambia el enfoque de la lógica a la historia. La unidad de análisis ya no es la teoría, sino la comunidad científica y su **paradigma**.

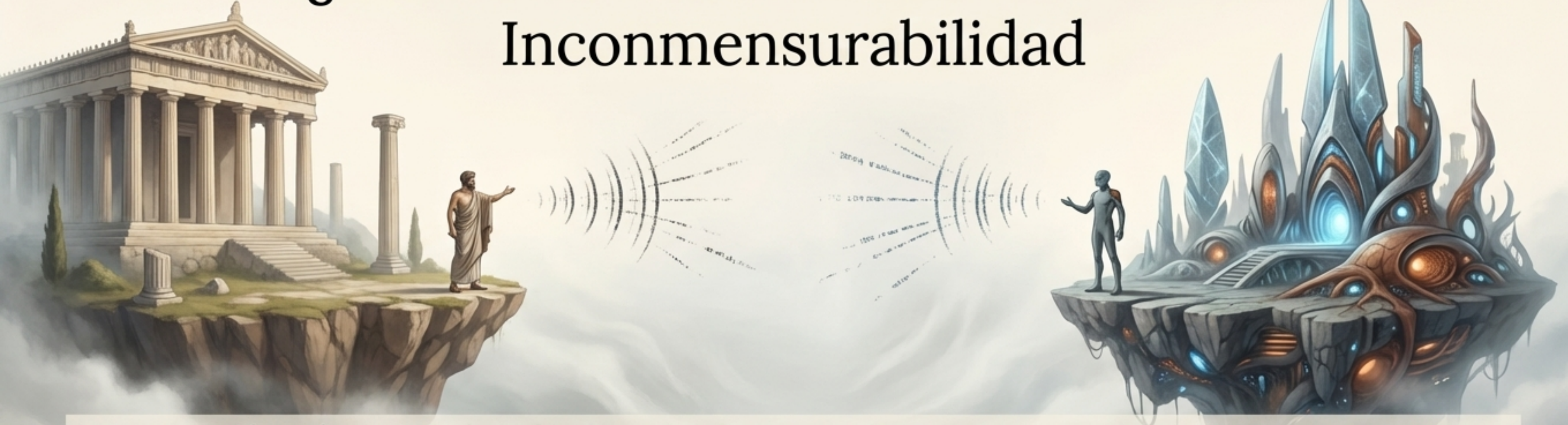
- **El Paradigma:** Mucho más que una teoría. Es una visión del mundo compartida:
 - Leyes fundamentales y supuestos teóricos.
 - Maneras normales de aplicar las leyes.
 - Instrumental y técnicas experimentales.
 - Principios metafísicos y prescripciones metodológicas.
- **Ciencia Normal:** La actividad de “resolver enigmas” (*puzzle-solving*) dentro de los límites seguros de un paradigma. No se cuestiona la base. “Se considera que un fracaso en la resolución de un problema es un fracaso del científico, más que una insuficiencia del paradigma”.

El Motor del Cambio: Crisis y Revolución

El progreso no es lineal, sino cíclico. La ciencia avanza a través de estas fases:



¿Mundos Distintos? El Desafío de la Inconmensurabilidad

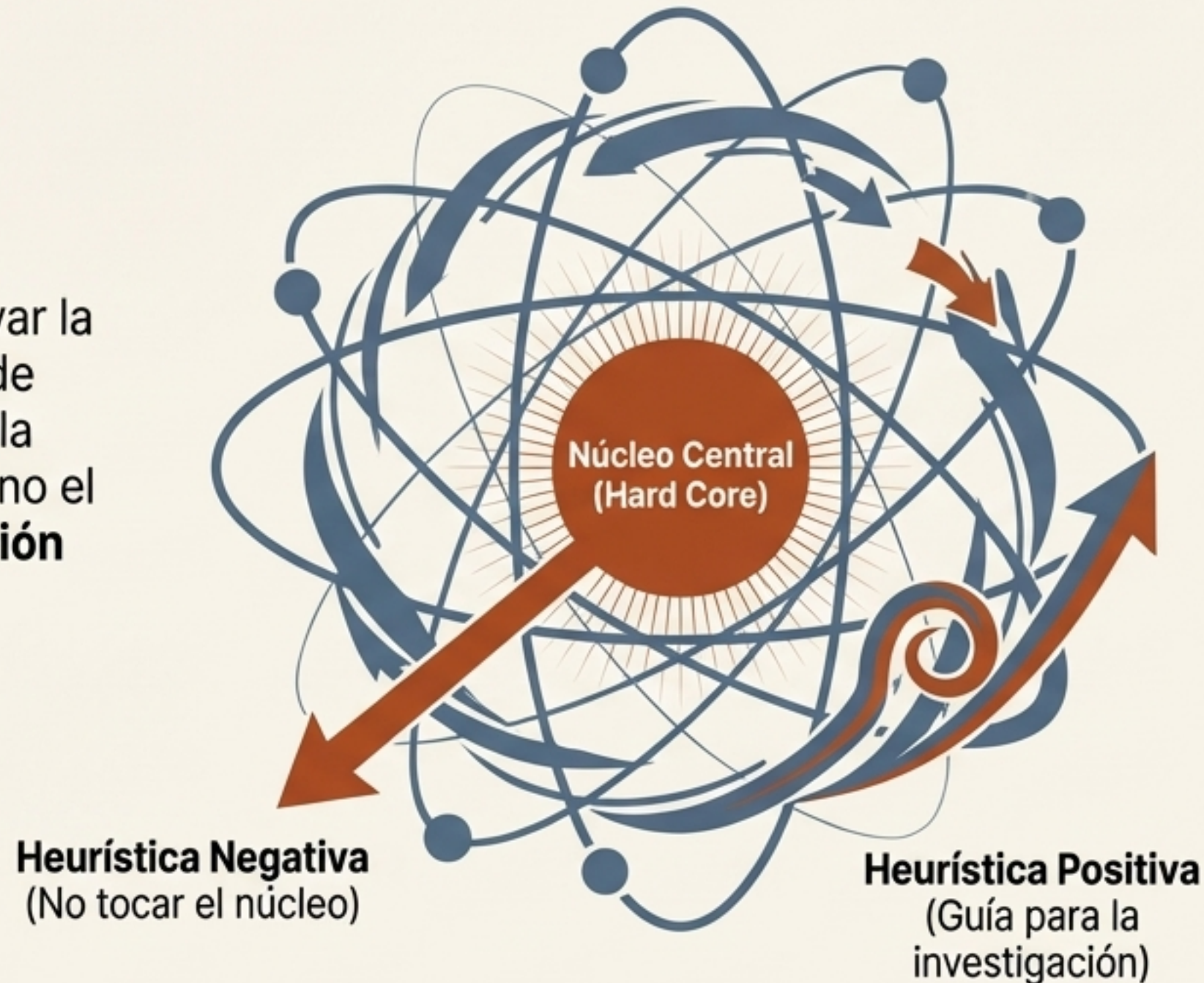


La implicación más radical de Kuhn: Los paradigmas rivales son inconmensurables. Sus partidarios "viven en mundos distintos": Utilizan conceptos diferentes (ej. la 'masa' para Newton y para Einstein). Tienen **normas de evaluación distintas**. Consideran que el mundo está constituido por diferentes tipos de cosas. No hay un argumento puramente lógico para elegir entre ellos. La elección depende de factores como la simplicidad, la promesa futura o la capacidad de resolver problemas urgentes.

El Problema Sin Resolver: Si los paradigmas son mundos incomparables, ¿cómo podemos hablar de 'progreso' científico? ¿Es la ciencia simplemente una sucesión de modas, sin acercarse a la verdad?

La Síntesis de Lakatos: Reconciliando a Popper con Kuhn

Imre Lakatos intenta salvar la racionalidad. La unidad de unidad de análisis no es la teoría ni el paradigma, sino el **Programa de Investigación Científica**.



- **Núcleo Central (Hard Core):** Hipótesis fundamentales, hechas "infalsables" por "decisiones metodológicas de sus protagonistas".
- **Cinturón Protector (Protective Belt):** Hipótesis auxiliares, condiciones iniciales y supuestos que se modifican y ajustan para absorber las anomalías y proteger el núcleo.
- **Heurísticas:**
 - **Negativa:** La regla de no modificar el núcleo central.
 - **Positiva:** Una guía sobre cómo desarrollar el cinturón protector para que el programa explique y prediga fenómenos.

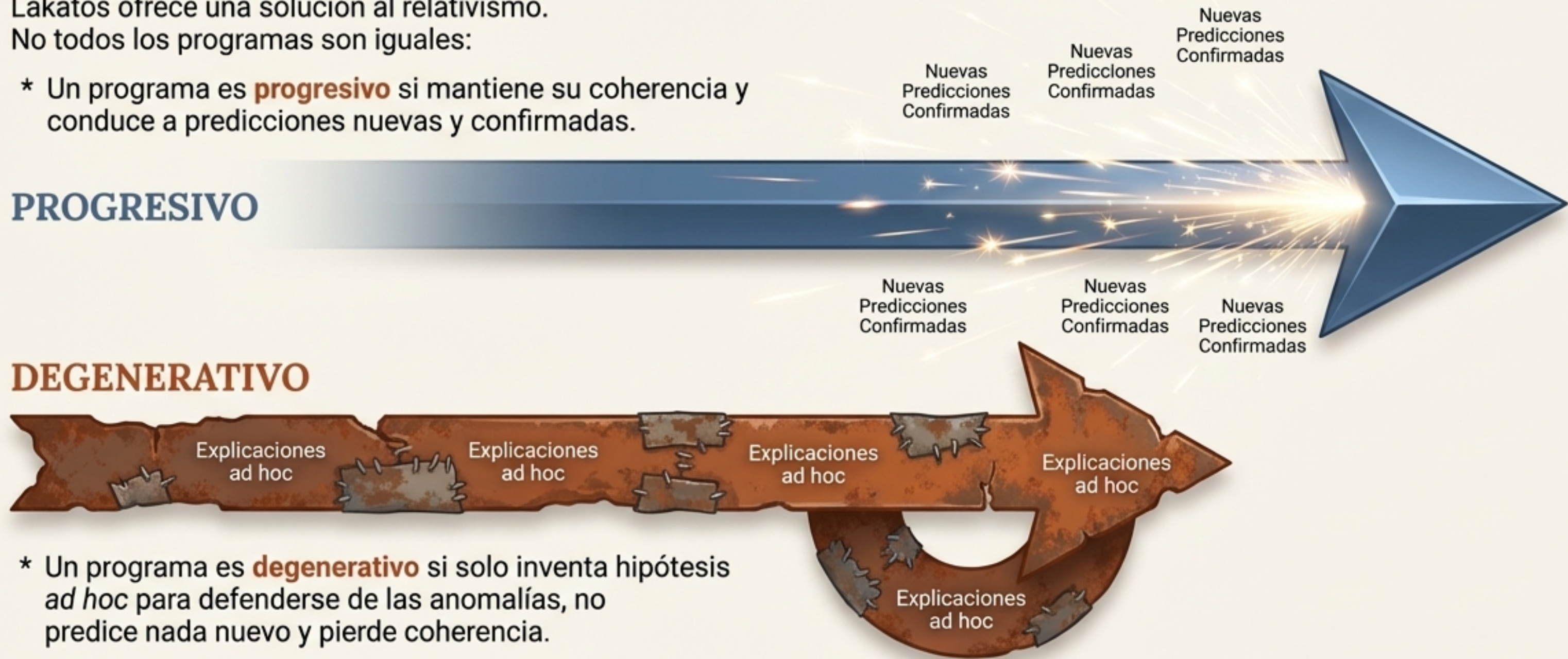
Cómo Distinguir un Programa Vivo de uno Moribundo

Lakatos ofrece una solución al relativismo.
No todos los programas son iguales:

- * Un programa es **progresivo** si mantiene su coherencia y conduce a predicciones nuevas y confirmadas.

PROGRESIVO

DEGENERATIVO



- * Un programa es **degenerativo** si solo inventa hipótesis *ad hoc* para defenderse de las anomalías, no predice nada nuevo y pierde coherencia.

Concepto clave: El progreso es racional y objetivo, pero solo puede evaluarse a largo plazo. Como dijo Lakatos, "No existe la *racionalidad instantánea en ciencia*". Es racional que un científico trabaje en un programa degenerativo con la esperanza de revivirlo.

Feyerabend: La Ciencia no Tiene Método. “Todo Vale”

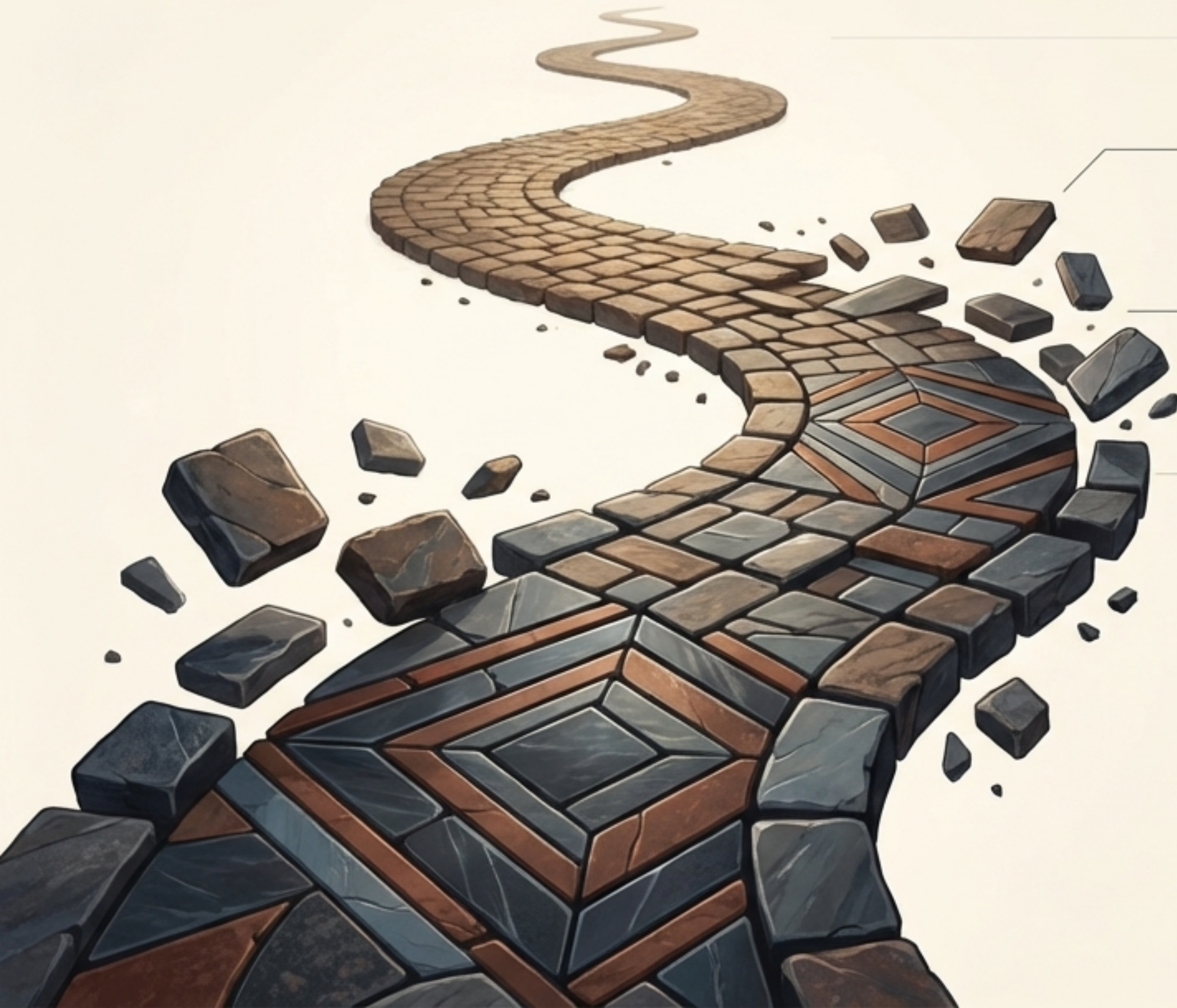
Paul Feyerabend lleva la crítica al extremo. Usando a Galileo como ejemplo, argumenta:

- No existe *ninguna* regla metodológica universal que no haya sido violada por los científicos en momentos de progreso.
- Galileo no triunfó con hechos y lógica, sino con **retórica, propaganda y astucia**. Desafió la evidencia sensorial de su época (ej. la piedra que cae de la torre) y utilizó un instrumento (el telescopio) sin una teoría óptica que lo justificara plenamente.
- Feyerabend sostiene que Galileo prevaleció ‘a causa de su estilo y de sus inteligentes técnicas de persuasión, a causa de que escribe en italiano y no en latín’.
- Imponer un ‘método científico’ ahoga la creatividad. La ciencia es una tradición más, no intrínsecamente superior a otras formas de conocimiento.

El Problema Final: Si ‘todo vale’, ¿qué distingue a la ciencia del mito o la pseudociencia? ¿Hemos perdido toda noción de racionalidad?

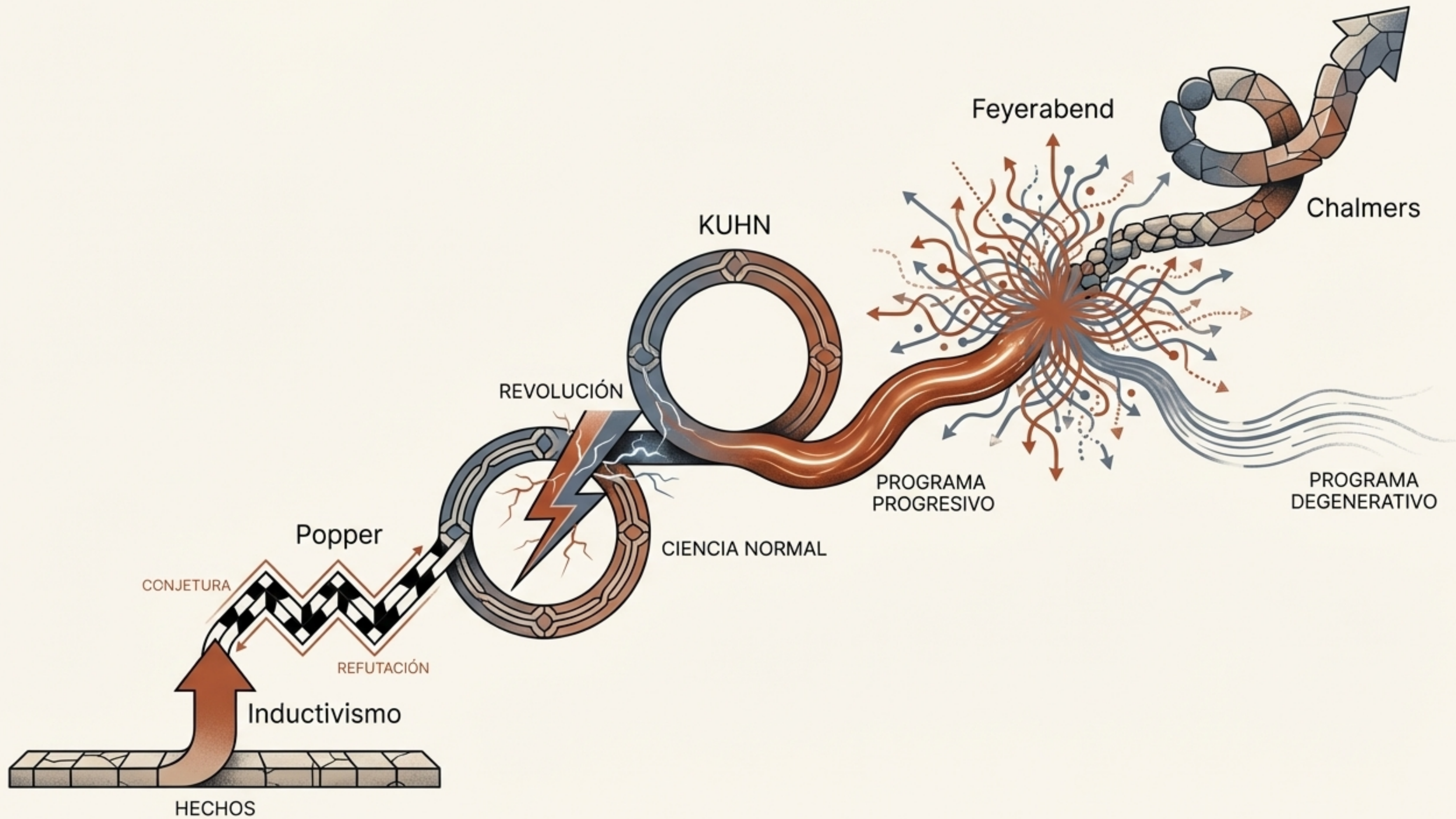


La Propuesta de Chalmers: Contra el Método Universal, pero no Contra Todo Método



Chalmers ofrece una salida al dilema '**método universal vs. ningún método**'.

- * La ciencia tiene métodos y normas, pero estos no son ahistóricos ni universales.
- **El método evoluciona junto con la ciencia.****
- * El caso de Galileo no es "todo vale". Es un ejemplo de cómo se puede argumentar racionalmente para ***cambiar las normas***.
- * Galileo demostró el fenómeno de la **irradiación** (una ilusión óptica que afecta la visión a simple vista de objetos luminosos distantes) para justificar por qué los datos telescópicos debían ser priorizados sobre la observación directa, modificando así 'el criterio mismo de la ciencia' de su época.
- * Los cambios en el método son posibles porque los rivales comparten un 'campo común' de objetivos y algunas observaciones, permitiendo una argumentación racional fragmentada.



La Ciencia: Un Proceso Humano, Falible y en Constante Evolución

- * Nuestro entendimiento de la ciencia ha viajado desde una visión de certeza basada en hechos, a una comprensión más compleja, histórica y humana.
- * La ciencia no es un edificio monolítico con un único método, sino un ecosistema de prácticas y normas que evoluciona para resolver problemas cada vez más profundos.
- * La pregunta no es si la ciencia *tiene* un método, sino cómo sus métodos cambian y se justifican en su búsqueda incesante del conocimiento.

La odisea continúa.